TARMOQ XAVFSIZLIGI

A4 Firewall qoidalarini yaratish va NAT sozlash

1-VARIANT — Stateful nftables siyosati, LAN uchun SNAT va DMZ veb-serveri uchun DNAT

Mashg‘ulot maqsadi. Talaba uchta izolyatsiyalangan virtual segment orasida Ubuntu Server asosidagi FW-RTR marshrutizator-firewallini yaratadi; nftables yordamida input va forward trafikiga “default deny” siyosatini qo‘llaydi; LAN chiqishi uchun SNAT, DMZ veb-xizmati uchun DNAT/port forwarding sozlaydi va qoidalarni counter, jurnal, tcpdump hamda conntrack dalillari bilan tekshiradi.

Kutiladigan natija. Talaba stateful va stateless nazoratni, input hamda forward zanjirlarini, SNAT va DNAT vazifalarini farqlaydi; minimal ruxsat qoidalarini talablar matritsasidan chiqaradi; ruxsat etilgan sessiyaning javob trafikini established,related holati bilan bog‘laydi; noto‘g‘ri qoida tufayli buzilgan oqimni aniqlab, xavfsiz tiklaydi.

Ko‘rsatkich	Qiymat
Tavsiya etilgan vaqt	80 daqiqa; VM shablonlari va paketlar oldindan tayyorlansa
Bajarish muhiti	Windows 11 host + VMware Workstation
Virtual mashinalar	FW-RTR, LAN-CLIENT, WEB-DMZ va EXT-1: Ubuntu Server 24.04 LTS
Virtual segmentlar	A4-LAN, A4-DMZ va A4-WAN — o‘zaro alohida, DHCPsiz tarmoqlar
Firewall/NAT vositasi	nftables; conntrack, tcpdump, curl va netcat bilan tekshirish
Xavfsizlik modeli	Default deny; minimal xizmat ruxsatlari; log va counterlar
Baholash	10 ball

0 Talaba bajaradigan dastlabki tayyorgarlik

O‘qituvchining tayyorgarlik vazifasi — ishlaydigan VMware obrazini tayyorlab, fayl serverga joylashtirish. VMware Workstationni o‘rnatish, obrazni ko‘chirish va ochish, VM nusxalarini ajratish, tarmoq va proksini sozlash, paketlarni o‘rnatish, xizmatlarni ishga tushirish hamda snapshot olishni talabaning o‘zi bajaradi.

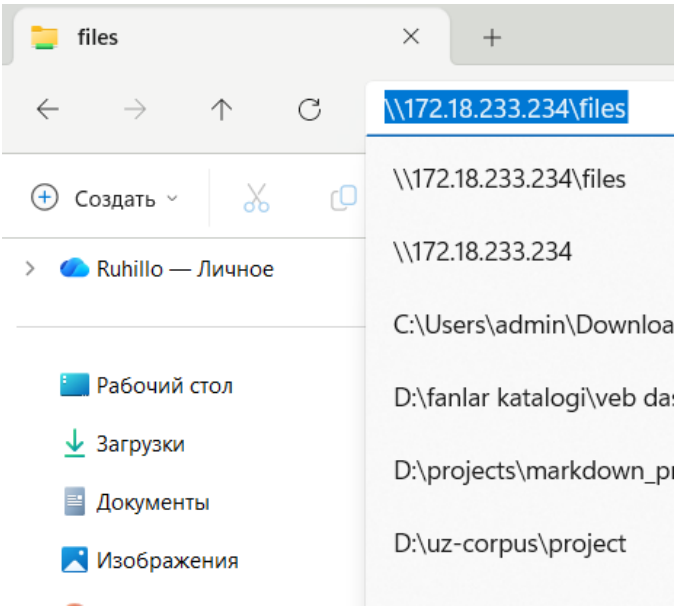
Birinchi marta bajariladigan bu ishlar asosiy 80 daqiqalik tahlildan oldin yakunlanadi. Taxminiy tayyorgarlik vaqti 60–90 daqiqa; fayl ko‘chirish, arxivni ochish va paket yuklash tezligiga qarab uzayishi mumkin. Tayyor obraz mavjudligi paketlar va laboratoriya tarmog‘i oldindan sozlanganligini anglatmaydi.

0 1 Fayl serverga kirish

Windowsda Win + E tugmalarini bosing. File Explorer manzil satriga quyidagi UNC manzilni ikki teskari qiya chiziq bilan kiriting va Enter bosing. Manzil brauzerning qidiruv satriga emas, File Explorer manzil satriga yoziladi.

```
\\172.18.233.234\files
```

Kirish oynasida foydalanuvchi nomi: fileuser; parol: 1234567. Bu rekvizitlar fayl server uchun berilgan; ular Ubuntu ichidagi hisob yoki sudo paroli deb qabul qilinmaydi.

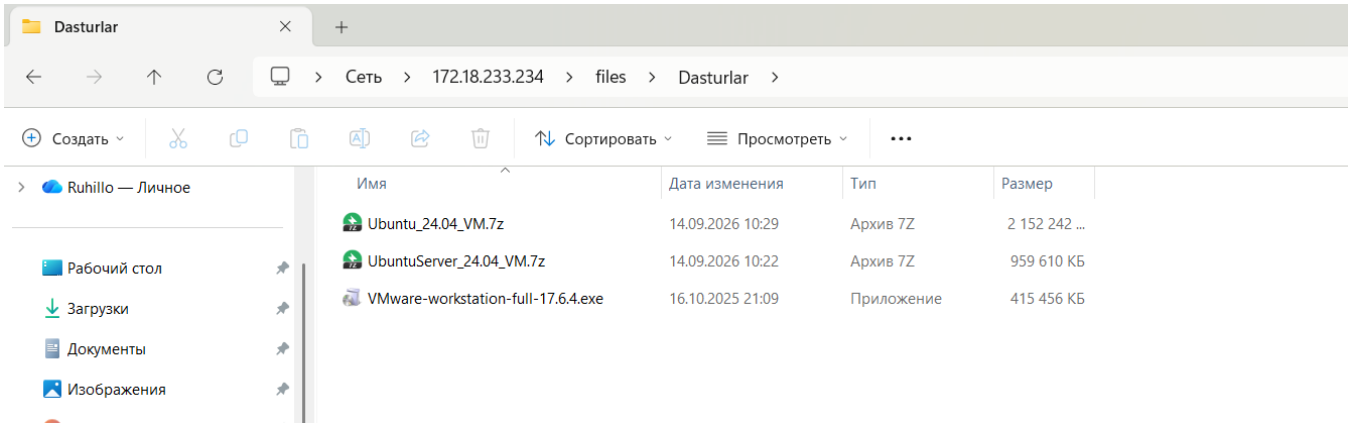


1-rasm. Windows File Explorer orqali fayl serverga kirish. Foydalanuvchi taqdim etgan skrinshot.

0 2 Dasturlar va obrazlarni lokal diskka ko‘chirish

```
\\172.18.233.234\files\Dasturlar
```

Dasturlar papkasidan UbuntuServer_24.04_VM.7z va VMware-workstation-full-17.6.4.exe fayllarini o‘z kompyuteringizdagi, masalan, D:\A4-LAB\Downloads papkasiga ko‘chiring. Agar D: disk bo‘lmasa, yozish huquqi va yetarli bo‘sh joyi bor boshqa lokal papkani tanlang. VMni tarmoq papkasidan yoki .7z arxivi ichidan ishga tushirmang.

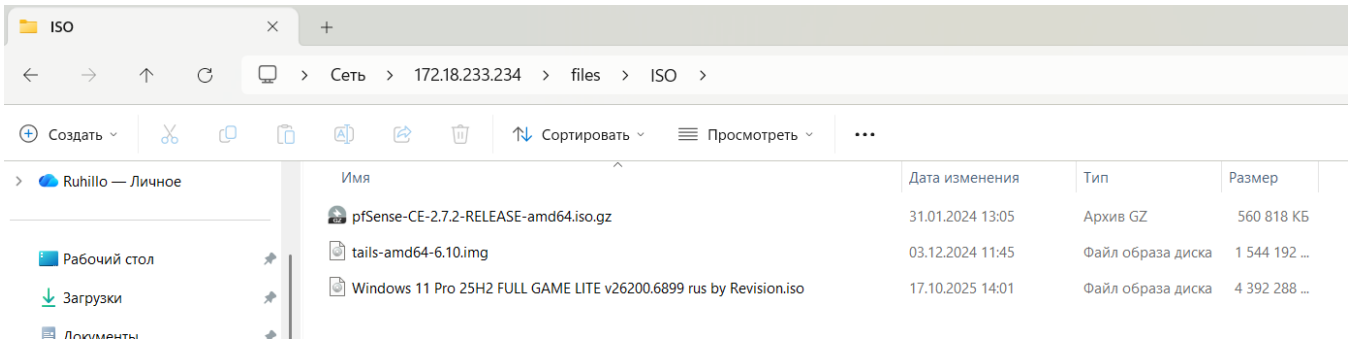


2-rasm. Dasturlar papkasidagi Ubuntu Desktop, Ubuntu Server VMware obrazlari va VMware Workstation o‘rnatuvchisi.

Mazkur A4 uchun UbuntuServer_24.04_VM.7z obrazidan 4 ta mustaqil nusxa ishlatiladi: FW-RTR, LAN-CLIENT, WEB-DMZ, EXT-1. Ubuntu_24.04_VM.7z — Desktop obrazi; bu variant uchun Server obrazi tanlanadi. Linux ISO orqali o‘rnatilmaydi. Boshqa OT kerak bo‘lsa, serverga joylashtirilgan tegishli tayyor VMware obrazi olinadi.

```
\\172.18.233.234\files\ISO
```

ISO papkasi ham serverda mavjud. Quyidagi rasm uning joylashuvini ko‘rsatadi; A4 uchun bu papkadagi ISO/IMG fayllarni yuklash yoki ulardan Linux o‘rnatish talab qilinmaydi. VMware o‘rnatuvchisi yuborilgan skrinshotda Dasturlar papkasida ko‘rsatilgan.



3-rasm. Fayl serverdagi ISO papkasi. A4 da tayyor VMware obrazi ishlatiladi.

0 3 VMware Workstation va mustaqil VM nusxalari

1. VMware Workstation o‘rnatilmagan bo‘lsa, lokal diskka ko‘chirilgan o‘rnatuvchini ishga tushiring va o‘rnatishni yakunlang. Windows administrator rekvizitlari talab qilinishi mumkin; qayta yuklash so‘ralsa, bajaring.

2. UbuntuServer_24.04_VM.7z arxivini Windowsdagi 7z formatini qo‘llaydigan arxivator bilan to‘liq oching. Arxivator o‘rnatilmagan bo‘lsa, avval uni o‘rnating. Ochilgan papkada .vmx konfiguratsiya va .vmdk virtual disk fayllari borligini tekshiring.

3. VM o‘chiq holatda ochilgan papkaning barcha fayllarini 4 ta alohida lokal papkaga nusxalang: D:\A4-LAB\FW-RTR, D:\A4-LAB\LAN-CLIENT, D:\A4-LAB\WEB-DMZ, D:\A4-LAB\EXT-1. Har nusxaning o‘z .vmx va .vmdk fayllari bo‘lsin.

4. File → Open orqali har papkadagi .vmx faylni alohida oching. VM → Settings → Options → General orqali nomlarni FW-RTR, LAN-CLIENT, WEB-DMZ, EXT-1 deb belgilang.

5. VM o‘chiq holatda shu hujjatdagi resurs jadvaliga mos vCPU va RAM ajrating. Tayyor obrazning mavjud disk hajmini saqlang; uni kichraytirmang. Hostda barcha nusxa va snapshotlar uchun yetarli bo‘sh joy qoldiring.

6. VMware birinchi ishga tushishda so‘rasa “I copied it”ni tanlang. Barcha nusxalarning tarmoq MAC manzillari turlicha bo‘lsin.

7. Ubuntu konsoliga obraz uchun berilgan hisob bilan kiring; login va parolni obrazga tegishli yo‘riqnoma yoki unga ilova qilingan ma’lumotdan oling. Bu hujjatda Ubuntu hisobi berilmagan. fileuser/1234567 faqat fayl server hisobidir.

Har bir Ubuntu VMda quyidagi ro‘yxatdan faqat o‘z roliga tegishli bitta hostname buyrug‘ini bajaring:

```
sudo hostnamectl set-hostname FW-RTR
sudo hostnamectl set-hostname LAN-CLIENT
sudo hostnamectl set-hostname WEB-DMZ
sudo hostnamectl set-hostname EXT-1
```

Natijani har bir VMda hostnamectl bilan tekshiring. Prompt darhol yangilanmasa, terminaldan chiqib qayta kiring.

0 4 NAT va laboratoriya adapterlarini ajratish

VM o‘chiq holatda Settings → Network Adapter orqali birinchi adapterni NATga sozlang. Paketlarni yuklash vaqtida faqat shu vaqtinchalik adapter tashqi aloqa uchun ishlatiladi. NAT tayyorgarligini VMlarda bittadan bajaring. Universitet proksisi 172.18.1.1:2500; bu VMning IP manzili yoki gatewayi emas.

VMware Settings → Add → Network Adapter → LAN segment → LAN Segments → Add orqali A4-LAN, A4-DMZ, A4-WAN segmentlarini yarating. Keyingi topologiya jadvaliga qarab routerga bir nechta, har endpointga bittadan lab adapter ulang. LAN Segmentlarda DHCP va host adapteri yo‘q. Bridged, Windows Network Bridge va Internet Connection Sharing ishlatilmaydi.

```
ip -br link
ip -br addr
ip route
ip route get 172.18.1.1
```

Adapter MACini VMware Settings → Advanced oynasi bilan solishtiring. Hujjatdagi enp0s3/enp0s8/enp0s9 kabi nomlar namuna; VMwareda ens33/ens37 yoki boshqa nom chiqishi mumkin. Keyingi buyruqlar va konfiguratsiyalardagi barcha nomlarni haqiqiy MACga moslang. NATga DHCP manzil kelmasa, mavjud Netplan faylini zaxiralang, aynan NAT interfeysi uchun dhcp4: true ni tekshiring va sudo netplan try bilan konsolda sinang. Lab interfeysidagi eski DHCP/static profil yangi IPni qayta almashtirmasin.

0 5 Universitet proksisini har bir Ubuntu VMda sozlash

Quyidagi export buyruqlari joriy terminalga tegishli. Yangi shell, sudo -i yoki rebootdan keyin tashqi yuklash kerak bo‘lsa qayta kiriting. HTTPS uchun ham proksi manzili http:// bilan yoziladi. Lokal tajriba HTTPsi har safar --noproxy "*" bilan bajariladi.

```
export http_proxy="http://172.18.1.1:2500"
export https_proxy="http://172.18.1.1:2500"
export HTTP_PROXY="http://172.18.1.1:2500"
export HTTPS_PROXY="http://172.18.1.1:2500"
export no_proxy="localhost,127.0.0.1"
export NO_PROXY="$no_proxy"
```

APT sudo orqali ishlagani uchun uning proksisini alohida faylga yozing. 99proxy mavjud bo‘lsa, oldingi nusxasini saqlang. EOF alohida satrning boshida yoziladi:

```
sudo tee /etc/apt/apt.conf.d/99proxy >/dev/null <<'EOF'
Acquire::http::Proxy  "http://172.18.1.1:2500";
Acquire::https::Proxy "http://172.18.1.1:2500";
Acquire::ftp::Proxy   "http://172.18.1.1:2500";
EOF
apt-config dump | grep -i proxy
sudo apt update
sudo apt install -y open-vm-tools iproute2 iputils-ping \
 curl nano ufw ca-certificates software-properties-common
curl -I --max-time 20 https://ubuntu.com
```

apt update xatosiz tugasin. 407 — proksi autentifikatsiyasini, timeout — NAT/manzilga yo‘l va proksi holatini tekshirishni talab qiladi. fileuser parolini Ubuntu yoki proksi paroli deb ishlatmang. Tashqi ping HTTP proksisi

orqali ishlamaydi; u proksi tekshiruvi emas. Sana-vaqtni date -Is bilan Windows hostga solishtiring; kerak bo‘lsa konsolda tuzating. Sertifikat va log sinovlari to‘g‘ri vaqtga tayanadi.

Keyingi tayyorgarlik bo‘limidagi rolga mos barcha paketlarni hozir, NAT va proksi ulangan paytda talabaning o‘zi o‘rnatadi. Qo‘shimcha hisob, skript va konfiguratsiyalarni ham tegishli bosqichlarda talaba yaratadi. Paketlar tayyor bo‘lishi xizmat siyosati sozlanganini anglatmaydi.

0 6 Talabaning fayl almashish papkasi

Windowsda D:\A4-LAB\Report lokal papkasini yarating. Har kerakli VM uchun Settings → Options → Shared Folders → Always enabled → Add orqali shu papkani A4 nomi bilan ulang. Bu o‘zingizning host papkangiz; universitet fayl serveriga yozish talab qilinmaydi. Quyidagi tekshiruvni Ubuntu konsolida bajaring:

```
vmware-hgfsclient
sudo mkdir -p /mnt/a4share
sudo vmhgfs-fuse .host:/A4 /mnt/a4share -o allow_other
mountpoint /mnt/a4share
ls -la /mnt/a4share
```

A4 nomi ko‘rinmasa, Shared Folders holati va open-vm-tools paketini tekshiring. Allaqachon ulangan katalogga ikkinchi marta mount bajarmang. Har VM dalillarini alohida nom/papkaga nusxalang; faqat ochiq sertifikatlar, konfiguratsiyaning maxfiy qiymatlarsiz nusxasi va kerakli dalillarni ko‘chiring. Snapshotga qaytishdan oldin fayllar Windowsda ochilishini tekshiring.

0 7 Paketlar tugagach izolyatsiya va snapshot

Bu nazoratni keyingi bo‘limdagi barcha paketlar tayyor bo‘lgach bajaring. VMlarni odatiy o‘chiring. VMware NAT adapterida Connected va Connect at power on belgilarini olib tashlang. Faqat belgilangan laboratoriya adapterlari ulangan qolsin. Talaba VM → Snapshot → Take Snapshot orqali har bir VMda A4-base snapshotini yaratadi; unda paketlar tayyor, asosiy tajriba hali bajarilmagan bo‘lsin.

Boshlang‘ich dalillar: P1 — tayyor obrazdan olingan mustaqil VMlar va MAC; P2 — proksi/APT tekshiruvi va paketlar; P3 — laboratoriya adapterlari va uzilgan NAT; P4 — A4-base snapshot hamda ishlaydigan Shared Folders. Bu to‘rtta dalilni yakuniy hisobotga qo‘shing. Keyingi bo‘limlarda kutilgan natijalar berilgan; ularning o‘rniga haqiqiy kuzatuvingizni yozing.

Kod va buyruqlar och kulrang fon, matn ichidagi muhim manzil, yo‘l va sozlama qiymatlari och sariq fon bilan ajratilgan. Linux bloklarini ko‘rsatilgan VMning Bash konsolida, Windows bloklarini esa ko‘rsatilgan Windows PowerShell oynasida bajaring.

Qo‘shimcha ochiq manbali dasturiy ta’minot va tayyorgarlik

Mashg‘ulotda Ubuntu yadrosining Netfilter mexanizmini boshqaruvchi nftables ishlatiladi. conntrack faol sessiyalar holatini, tcpdump manzil va portlarning NAT dan oldingi/keyingi ko‘rinishini dalillaydi. Nginx DMZ xizmatini, Python HTTP serverlari esa tashqi tarmoqda ruxsat etilgan va taqiqlangan portlar mavjudligini modellashtiradi. Tijoriy dastur talab qilinmaydi.

Vosita	Vazifasi	VM	Holati
nftables	Stateful filtrlash, SNAT, DNAT va counterlar	FW-RTR	Majburiy
conntrack	Holatlar jadvali va NAT sessiyalarini ko‘rish	FW-RTR	Majburiy
tcpdump	Interfeyslar bo‘yicha paket manzillarini dalillash	FW-RTR, EXT-1	Majburiy
openssh-server	Firewall input va DMZ boshqaruv portini modellashtirish	FW-RTR, WEB-DMZ	Majburiy
nginx	DNAT qilinadigan DMZ HTTP xizmati	WEB-DMZ	Majburiy
python3	Tashqi 8000 va 9000/tcp sinov xizmatlari	EXT-1	Majburiy

Vosita	Vazifasi	VM	Holati
curl/netcat	Ruxsat va rad etish sinovlari	LAN-CLIENT, EXT-1	Majburiy
Wireshark	A4_nat.pcap ni grafik ko‘rish	Windows 11 host	Ixtiyoriy

FW-RTR da:

```
sudo apt update
sudo apt install -y nftables conntrack tcpdump openssh-server iproute2
sudo systemctl enable --now ssh
sudo nft --version
conntrack -V
```

LAN-CLIENT da:

```
sudo apt update
sudo apt install -y curl netcat-openbsd iputils-ping tcpdump iproute2
```

WEB-DMZ da:

```
sudo apt update
sudo apt install -y nginx openssh-server curl iputils-ping tcpdump
sudo systemctl enable --now nginx ssh
```

EXT-1 da:

```
sudo apt update
sudo apt install -y python3 curl netcat-openbsd tcpdump iproute2
```

Tayyorgarlikni talaba bajaradi. 0-bo‘limdagi VMware nusxalari va proksidan foydalanib yuqoridagi paketlarni o‘rnating. NATni uzgach, har bir VM uchun A4-base snapshot yarating. Keyin interfeyslar, siyosat, xizmatlar, NAT va barcha tekshiruvlarni mustaqil bajaring.

Muhim tushunchalar va paketning qayta ishlanish yo‘li

Tushuncha	Mazmuni	Ushbu variantdagi ko‘rinishi
Input	Firewallning o‘ziga manzillangan trafik	LAN dan FW-RTR SSH/ICMP; WAN dan yangi ulanish rad
Forward	Firewall orqali boshqa tarmoqqa o‘tayotgan trafik	LAN→WAN, LAN→DMZ va WAN→DMZ oqimlari
Stateful	Sessiya holatini conntrack orqali hisobga olish	established,related javob paketlari ruxsat etiladi
SNAT	Chiquvchi paket manba IP manzilini almashtirish	10.40.10.10 → 198.18.0.1
DNAT	Kiruvchi paket maqsad IP/portini almashtirish	198.18.0.1:8080 → 10.40.30.20:80
Default deny	Aniq ruxsat berilmagan trafikni rad etish	input va forward chain policy drop

Kiruvchi DNAT oqimida paket avval prerouting NAT zanjiridan o‘tib, maqsad manzili DMZ serveriga almashtiriladi; keyin forward siyosati qaror beradi. Chiquvchi LAN oqimida forward ruxsatidan so‘ng postrouting SNAT manba manzilini FW-RTR ning WAN manziliga o‘zgartiradi. NAT xavfsizlik siyosatining o‘zi emas: portni tarjima qilish bilan birga forward ruxsati ham aniq berilishi kerak.

Muhim xavfsizlik chegarasi. Barcha ishlar faqat A4-LAN, A4-DMZ va A4-WAN nomli izolyatsiyalangan virtual segmentlarda bajariladi. FW-RTR qoidalarini Windows 11 hostida, universitetning real routerida yoki bridged adapterda qo‘llash taqiqlanadi. Paket o‘rnatilgach vaqtinchalik NAT adapterlari uziladi.

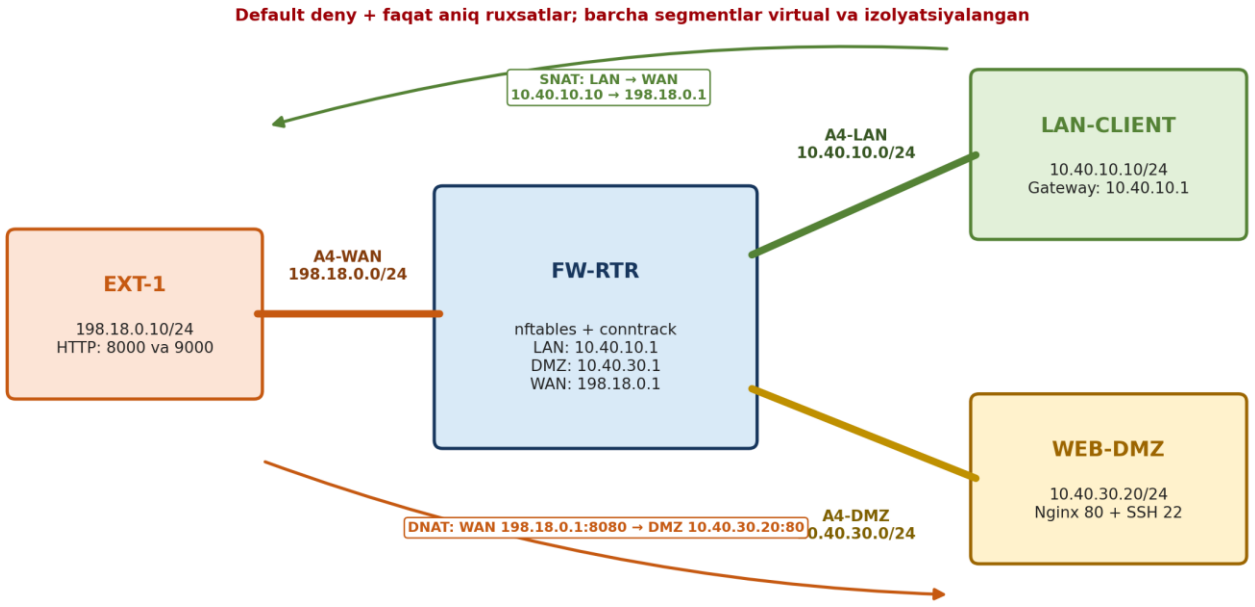
1 Topshiriqni bajarishga ko‘rsatma

1 1 Ssenariy, adreslash rejasi va xavfsizlik talablari

FW-RTR uchta zonani marshrutlaydi. LAN-CLIENT ichki foydalanuvchini, WEB-DMZ tashqi mijozlarga ochiladigan veb-serverni, EXT-1 esa Internet o‘rnidagi nazoratli tashqi tugunni ifodalaydi. Tashqi foydalanuvchi faqat FW-RTR ning 8080/tcp porti orqali DMZ dagi 80/tcp xizmatiga kiradi. LAN tashqi 8000/tcp sinov xizmatiga SNAT bilan chiqadi; 9000/tcp ataylab bloklanadi.

Segment	Subnet	FW-RTR interfeysi/IP	Tugun/IP	Gateway
A4-LAN	10.40.10.0/24	enp0s8 — 10.40.10.1	LAN-CLIENT — 10.40.10.10	10.40.10.1
A4-DMZ	10.40.30.0/24	enp0s9 — 10.40.30.1	WEB-DMZ — 10.40.30.20	10.40.30.1
A4-WAN	198.18.0.0/24	enp0s10 — 198.18.0.1	EXT-1 — 198.18.0.10	—

ID	Manba → maqsad	Xizmat	Qaror	Asos
P1	LAN → FW-RTR	SSH 22, ICMP	Ruxsat	Ichki boshqaruv va diagnostika
P2	WAN/DMZ → FW-RTR	Yangi ulanish	Rad	Firewall boshqaruvini himoyalash
P3	LAN → WAN	TCP 8000	Ruxsat + SNAT	Nazoratli tashqi xizmat
P4	LAN → WAN	TCP 9000	Rad	Ruxsatsiz tashqi xizmat
P5	LAN → WEB-DMZ	HTTP 80	Ruxsat	Ichki foydalanuvchi veb-xizmatdan foydalanadi
P6	LAN → WEB-DMZ	SSH 22	Rad	DMZ boshqaruvi ushbu variantda ochilmaydi
P7	WAN → FW:8080	DNAT → DMZ:80	Ruxsat	Faqat chop etilgan veb-xizmat
P8	DMZ → LAN	Yangi ulanish	Rad	DMZ buzilganda ichki tarqalishni cheklash



4-rasm. Stateful firewall, SNAT va DNAT laboratoriya topologiyasi

Adreslash izohi. 198.18.0.0/24 ushbu ishda faqat yopiq A4-WAN laboratoriya segmentida ishlatiladi. Segment bridged qilinmaydi va haqiqiy Internetga marshrutlanmaydi. Shuning uchun tajriba real public IP yoki universitet tarmog‘iga ta’sir qilmaydi.

1 2 Virtual mashinalar va uchta segmentni yaratish

0-bo‘limdagi tayyor Ubuntu Server VMware obrazidan to‘rtta mustaqil nusxa oling. FW-RTRga uchta laboratoriya adapteri, boshqa VMlarga bittadan mos LAN Segment adapterini qo‘shing. Paketlar uchun NAT vaqtincha saqlanadi.

VM	vCPU/RAM/Disk	Laboratoriya NIC lari	OT
FW-RTR	2 / 2 GB / obrazdagi disk	A4-LAN + A4-DMZ + A4-WAN	Ubuntu Server 24.04 LTS
LAN-CLIENT	1 / 1.5 GB / obrazdagi disk	A4-LAN	Ubuntu Server 24.04 LTS
WEB-DMZ	1 / 2 GB / obrazdagi disk	A4-DMZ	Ubuntu Server 24.04 LTS
EXT-1	1 / 1.5 GB / obrazdagi disk	A4-WAN	Ubuntu Server 24.04 LTS

Platforma	Segment yaratish	Adapter biriktirish
VMware Workstation	LAN Segment: A4-LAN, A4-DMZ, A4-WAN	Har bir NIC → mos LAN Segment

FW-RTR da MAC manzillarni hypervisor sozlamasi bilan solishtirib, qaysi interfeys qaysi segmentga tegishli ekanini aniqlang. Quyidagi enp0s8/enp0s9/enp0s10 nomlari namuna; haqiqiy nomlarni dalil jadvaliga yozing:

```
ip -br link
ip -br addr
ip route
for i in /sys/class/net/en*; do echo "$i  $(cat "$i/address")"; done
```

1 3 FW-RTR interfeyslari va IPv4 forwarding ni sozlash

FW-RTR konsolida uchta laboratoriya interfeysiga statik manzil bering. Avval interfeys nomlari to‘g‘ri aniqlanganiga ishonch hosil qiling:

```
LAN_IF=enp0s8
DMZ_IF=enp0s9
WAN_IF=enp0s10

for IFACE in "$LAN_IF" "$DMZ_IF" "$WAN_IF"; do
  sudo ip addr flush dev "$IFACE"
  sudo ip link set "$IFACE" up
done

sudo ip addr add 10.40.10.1/24 dev "$LAN_IF"
sudo ip addr add 10.40.30.1/24 dev "$DMZ_IF"
sudo ip addr add 198.18.0.1/24 dev "$WAN_IF"
sudo sysctl -w net.ipv4.ip_forward=1
ip -br addr
sysctl net.ipv4.ip_forward
```

Xato xavfi. Interfeyslarni adashtirish siyosatni teskari zonaga qo‘llaydi. FW-RTR da `ip route get 10.40.10.10`, `ip route get 10.40.30.20` va `ip route get 198.18.0.10` buyruqlari mos LAN, DMZ va WAN interfeysini ko‘rsatishi shart.

1 4 LAN-CLIENT, WEB-DMZ va EXT-1 manzillarini berish

LAN-CLIENT da:

```
LAB_IF=enp0s8
sudo ip addr flush dev "$LAB_IF"
sudo ip link set "$LAB_IF" up
sudo ip addr add 10.40.10.10/24 dev "$LAB_IF"
sudo ip route replace default via 10.40.10.1 dev "$LAB_IF"
ping -c 2 10.40.10.1
```

WEB-DMZ da:

```
LAB_IF=enp0s8
sudo ip addr flush dev "$LAB_IF"
sudo ip link set "$LAB_IF" up
sudo ip addr add 10.40.30.20/24 dev "$LAB_IF"
sudo ip route replace default via 10.40.30.1 dev "$LAB_IF"
ping -c 2 10.40.30.1
```

EXT-1 da. Bu yopiq segmentda default route talab qilinmaydi:

```
LAB_IF=enp0s8
sudo ip addr flush dev "$LAB_IF"
sudo ip link set "$LAB_IF" up
sudo ip addr add 198.18.0.10/24 dev "$LAB_IF"
sudo ip route del default 2>/dev/null || true
ping -c 2 198.18.0.1
```

Har bir VMda `hostname`, `ip -br addr` va `ip route` chiqishini E1–E4 dalillari sifatida saqlang. `ip addr` bilan berilgan manzillar qayta yuklanganda saqlanmaydi; bu 80 daqiqalik nazoratli laboratoriya uchun tanlangan.

1 5 Sinov xizmatlarini tayyorlash

WEB-DMZ da Nginx sahifasini va SSH portini tekshiring:

```
echo '<h1>A4 DMZ service</h1><p>10.40.30.20:80</p>' |   sudo tee /var/www/html/index.html
sudo nginx -t
sudo systemctl reload nginx
sudo ss -lntp | grep -E ':(22|80)\b'
curl --noproxy "*" http://127.0.0.1/
```

EXT-1 da 8000 va 9000/tcp portlarida ikkita real xizmatni ishga tushiring. Shunda 9000/tcp sinovining muvaffaqiyatsizligi “xizmat yo‘q” emas, firewall rad etishi bilan izohlanadi:

```
nohup python3 -m http.server 8000 --bind 198.18.0.10   >~/A4_ext_8000.log 2>&1 &
nohup python3 -m http.server 9000 --bind 198.18.0.10   >~/A4_ext_9000.log 2>&1 &
sleep 1
ss -lntp | grep -E ':(8000|9000)\b'
curl --noproxy "*" http://198.18.0.10:8000/ >/dev/null
curl --noproxy "*" http://198.18.0.10:9000/ >/dev/null
```

Bazaviy tekshiruv. Firewall qo‘llanmasidan oldin LAN-CLIENT dan WEB-DMZ dagi HTTP ishlashi mumkin, chunki routing yoqilgan va filter qoidasi yo‘q. LAN dan EXT-1 ga javob esa SNAT yoki EXT-1 da private subnetga alohida route bo‘lmagani sabab qaytmasligi mumkin. Bu kuzatuv NAT zaruratini tushuntirish uchun qayd etiladi.

1 6 nftables konfiguratsiyasining zaxira nusxasi va sintaksis nazorati

FW-RTR ga virtual konsol orqali kiring. Mavjud ruleset va konfiguratsiyani saqlang; so‘ng faylning birinchi qismiga filter siyosatini yozing. Buyruqlardagi interfeys nomlari 1.3-bosqichga mos bo‘lishi kerak:

```
sudo nft list ruleset | tee ~/A4_ruleset_before.txt
sudo cp -a /etc/nftables.conf /etc/nftables.conf.a4-backup

sudo tee /etc/nftables.conf >/dev/null <<'NFT'
#!/usr/sbin/nft -f
flush ruleset

define LAN_IF = "enp0s8"
define DMZ_IF = "enp0s9"
define WAN_IF = "enp0s10"
define LAN_NET = 10.40.10.0/24
define DMZ_WEB = 10.40.30.20
define WAN_IP = 198.18.0.1
NFT
```

Input zanjirini va filter jadvalining boshlanishini faylga qo‘shing:

```
sudo tee -a /etc/nftables.conf >/dev/null <<'NFT'

table inet a4_filter {
  chain input {
    type filter hook input priority filter; policy drop;
    iifname "lo" counter accept
    ct state invalid counter drop
    ct state established,related counter accept
    iifname $LAN_IF ip saddr $LAN_NET tcp dport 22 counter accept
    iifname $LAN_IF ip saddr $LAN_NET icmp type echo-request counter accept
    limit rate 5/minute log prefix "A4-INPUT-DROP " flags all
    counter drop
  }
NFT
```

Forward va output zanjirlarini qo‘shib, filter jadvalini yoping:

```
sudo tee -a /etc/nftables.conf >/dev/null <<'NFT'

  chain forward {
    type filter hook forward priority filter; policy drop;
    ct state invalid counter drop
    ct state established,related counter accept
    iifname $LAN_IF oifname $WAN_IF ip saddr $LAN_NET \
      tcp dport 8000 counter accept
    iifname $LAN_IF oifname $DMZ_IF ip saddr $LAN_NET \
      ip daddr $DMZ_WEB tcp dport 80 counter accept
    iifname $WAN_IF oifname $DMZ_IF ip daddr $DMZ_WEB \
      tcp dport 80 ct status dnat counter accept
    limit rate 5/minute log prefix "A4-FWD-DROP " flags all
    counter drop
  }

  chain output {
    type filter hook output priority filter; policy accept;
  }
}
NFT
```

Ikkinchi qismga DNAT va SNAT zanjirlarini qo‘shing:

```
sudo tee -a /etc/nftables.conf >/dev/null <<'NFT'

table ip a4_nat {
  chain prerouting {
    type nat hook prerouting priority dstnat; policy accept;
    iifname $WAN_IF ip daddr $WAN_IP tcp dport 8080 \
      counter dnat to 10.40.30.20:80
  }

  chain postrouting {
```

```
    type nat hook postrouting priority srcnat; policy accept;
    oifname $WAN_IF ip saddr $LAN_NET \
      counter snat to 198.18.0.1
  }
}
NFT

sudo nft -c -f /etc/nftables.conf
echo "Sintaksis tekshiruvi: $?"
```

Sintaksisni tekshirish. `nft -c -f` qoidalarni qo‘llamasdan tekshiradi. Chiqish kodi 0 bo‘lmasa, rulesetni yuklamang. Xatoni qator raqami bo‘yicha tuzating. Firewall siyosatini SSH orqali masofadan emas, FW-RTR virtual konsolidan qo‘llash bloklanib qolish xavfini kamaytiradi.

1 7 Rulesetni qo‘llash va dastlabki audit

Sintaksis tekshiruvi muvaffaqiyatli bo‘lgach FW-RTR da rulesetni yuklang. Keyin chain policy, qoidalar, handle va counterlar mavjudligini tekshiring:

```
sudo nft -f /etc/nftables.conf
sudo nft -a list table inet a4_filter
sudo nft -a list table ip a4_nat
sudo nft list ruleset | tee ~/A4_ruleset_final.txt
sudo systemctl enable nftables
sudo systemctl is-enabled nftables
```

IPv4 forwarding ni rebootdan keyin ham yoqish kerak bo‘lsa, FW-RTR da quyidagini bajaring:

```
echo 'net.ipv4.ip_forward=1' |   sudo tee /etc/sysctl.d/99-a4-router.conf
sudo sysctl --system | grep ip_forward
```

Audit mezoni. input va forward zanjirlari policy drop bo‘lishi; established,related qoidasi aniq ko‘rinishi; faqat P1, P3, P5 va P7 ruxsatlariga mos yangi oqim qoidalari mavjud bo‘lishi kerak. NAT jadvalidagi qoida trafikni ruxsat qilmaydi — u faqat manzil/portni tarjima qiladi.

1 8 Ruxsat, rad etish, SNAT va DNAT sinovlari

LAN-CLIENT da input va forward talablarini tekshiring:

```
ping -c 2 -W 2 10.40.10.1
nc -vz -w 3 10.40.10.1 22
curl --noproxy "*" --max-time 5 http://198.18.0.10:8000/ >/dev/null
curl --noproxy "*" --max-time 5 http://198.18.0.10:9000/ >/dev/null
curl --noproxy "*" --max-time 5 http://10.40.30.20/
nc -vz -w 3 10.40.30.20 22
```

Kutiladi: gateway ping va FW-RTR SSH muvaffaqiyatli; EXT-1 ning 8000/tcp xizmati ishlaydi, 9000/tcp bloklanadi; WEB-DMZ HTTP ishlaydi, DMZ SSH bloklanadi.

EXT-1 da tashqi input va DNAT ni tekshiring:

```
nc -vz -w 3 198.18.0.1 22
curl --noproxy "*" --max-time 5 http://198.18.0.1:8080/
curl --noproxy "*" --max-time 5 http://198.18.0.1:80/
```

Kutiladi: FW-RTR ning WAN SSH va 80/tcp inputi bloklanadi; 8080/tcp esa DNAT orqali “A4 DMZ service” sahifasini qaytaradi.

WEB-DMZ da ichki tarmoqqa yangi oqimni tekshiring:

```
ping -c 2 -W 2 10.40.10.10
```

Kutiladi: DMZ → LAN ping rad etiladi. Har bir testdan so‘ng FW-RTR da counter va loglarni qayd eting:

```
sudo nft -a list chain inet a4_filter input
sudo nft -a list chain inet a4_filter forward
sudo nft -a list table ip a4_nat
sudo journalctl -k -n 80 --no-pager | grep 'A4-' || true
```

Tahlil talabi. Faqat “ishladi/ishlamadi” yozuvi yetarli emas. Har bir test P-ID siyosat talabi, manba/maqsad interfeysi, chain, qoida counteri yoki A4-DROP jurnali bilan bog‘lanadi. Xizmatning o‘zi tinglayotgani WEB-DMZ/EXT-1 dagi `ss` dalili bilan ko‘rsatiladi.

1 9 NAT va stateful holatni paket darajasida dalillash

SNAT dalili uchun EXT-1 da capture boshlang, so‘ng LAN-CLIENT dan 8000/tcp xizmatiga yangi ulanish yarating. EXT-1 paket manbasi sifatida 10.40.10.10 emas, FW-RTR ning 198.18.0.1 manzilini ko‘rishi kerak:

```
# EXT-1
sudo timeout 15 tcpdump -ni enp0s8   'tcp port 8000 and host 198.18.0.1' -c 8

# Shu paytda LAN-CLIENT
curl --noproxy "*" --max-time 5 http://198.18.0.10:8000/ >/dev/null
```

DNAT dalili uchun FW-RTR da ikkita interfeysni alohida kuzating. EXT-1 dan 198.18.0.1:8080 ga yuborilgan oqim DMZ interfeysida 10.40.30.20:80 sifatida ko‘rinadi:

```
# FW-RTR: ikkita terminal
sudo tcpdump -ni enp0s10 'host 198.18.0.10 and tcp port 8080'
sudo tcpdump -ni enp0s9  'host 10.40.30.20 and tcp port 80'

# EXT-1
curl --noproxy "*" --max-time 5 http://198.18.0.1:8080/ >/dev/null
```

PCAP va conntrack dalillarini FW-RTR da oling:

```
sudo timeout 20 tcpdump -Z root -ni any   '(host 198.18.0.10 or host 10.40.30.20)' -w
~/A4_nat.pcap
sudo conntrack -L -p tcp 2>/dev/null |   grep -E '10.40.10.10|10.40.30.20|198.18.0.10' | tee
~/A4_conntrack.txt
sudo ls -lh ~/A4_nat.pcap ~/A4_conntrack.txt
```

Counter izohi. NAT chain faqat oqimning birinchi paketida ko‘riladi, shu sabab NAT counteri har bir paket soniga teng bo‘lmasligi mumkin. Yangi dalil olish uchun yangi TCP ulanish yarating; mavjud keep-alive sessiyasiga tayanmang.

1 10 Nazoratli xatolik: established,related qoidasi olib tashlansa

Bu tajriba stateful javob qoidasi nima uchun zarurligini ko‘rsatadi. FW-RTR virtual konsolida forward chain ichidagi established,related qoidasi handle raqamini toping va vaqtincha o‘chiring:

```
sudo nft -a list chain inet a4_filter forward
HANDLE=$(sudo nft -a list chain inet a4_filter forward |   awk '/ct state established,related/
{print $NF; exit}')
echo "O‘chiriladigan handle: $HANDLE"
sudo nft delete rule inet a4_filter forward handle "$HANDLE"
sudo nft -a list chain inet a4_filter forward
```

LAN-CLIENT da yangi ulanish bilan 8000/tcp sinovini qaytaring:

```
curl --noproxy "*" --no-keepalive --max-time 5   http://198.18.0.10:8000/ >/dev/null
echo "curl exit code: $?"
```

Kutiladi: LAN dan chiquvchi SYN ruxsat qoidasiga mos keladi, biroq WAN dan qaytayotgan SYN-ACK uchun alohida ruxsat qolmagani sabab ulanish yakunlanmaydi. Qoidani xavfsiz tiklashning eng ishonchli usuli — tekshirilgan konfiguratsiyani qayta yuklash:

```
sudo nft -c -f /etc/nftables.conf &&   sudo nft -f /etc/nftables.conf
sudo nft -a list chain inet a4_filter forward

# LAN-CLIENT da qayta sinov
curl --noproxy "*" --no-keepalive --max-time 5   http://198.18.0.10:8000/ >/dev/null
```

Muvaffaqiyat mezoni. Qoida olib tashlanganda yangi TCP sessiya ishlamaydi, ruleset qayta yuklangach ishlaydi. Talaba sababni “NAT buzildi” deb emas, forward zanjirida qaytuvchi established trafik uchun ruxsat yo‘qolganini counter va capture bilan izohlaydi.

1 11 Yakuniy tekshiruv, saqlash va laboratoriyani tugatish

Barcha 10 ta testni qayta bajaring. FW-RTR dan A4_ruleset_final.txt, A4_nat.pcap va A4_conntrack.txt fayllarini hisobot papkasiga nusxalang. /etc/nftables.conf nusxasini ham topshiring, lekin parol yoki real tarmoq ma’lumotlarini kiritmang.

```
sudo nft list ruleset | tee ~/A4_ruleset_final.txt
sudo cp /etc/nftables.conf ~/A4_nftables.conf
sudo nft -c -f ~/A4_nftables.conf
sudo ls -lh ~/A4_ruleset_final.txt ~/A4_nftables.conf   ~/A4_nat.pcap ~/A4_conntrack.txt
```

Dalillar eksport qilingach, laboratoriyani tozalash uchun faqat FW-RTR konsolida zaxira konfiguratsiyani tiklang va VMlarni o‘chiring:

```
sudo cp -a /etc/nftables.conf.a4-backup /etc/nftables.conf
sudo nft -c -f /etc/nftables.conf && sudo nft -f /etc/nftables.conf
sudo rm -f /etc/sysctl.d/99-a4-router.conf
sudo sysctl --system >/dev/null
```

2 1-variant topshirig‘i

Talaba quyidagi bandlarni ketma-ket bajaradi va har bir natijani P-ID, test ID hamda dalil ID bilan bog‘laydi.

1. VMware Workstation da A4-LAN, A4-DMZ va A4-WAN nomli uchta izolyatsiyalangan segment yarating; to‘rtta VMni topologiyaga mos ulang.
2. FW-RTR ga uchta interfeys, LAN-CLIENT, WEB-DMZ va EXT-1 ga tegishli statik IP/route bering; forwarding ni yoqing.
3. WEB-DMZ da Nginx va SSH, EXT-1 da 8000 hamda 9000/tcp xizmatlarini ishga tushiring; `ss` bilan portlar haqiqatan tinglayotganini dalillang.
4. P1–P8 talablaridan kelib chiqib input va forward chainlari uchun default-deny stateful nftables qoidalarini yarating.
5. LAN-CLIENT ning 10.40.10.0/24 manzilini A4-WAN ga chiqishda 198.18.0.1 ga SNAT qiling.
6. FW-RTR ning 198.18.0.1:8080 manziliga kelgan WAN trafikini WEB-DMZ ning 10.40.30.20:80 xizmatiga DNAT qiling.
7. `nft -c -f` bilan sintaksisni tekshiring, rulesetni qo‘llang va handle/counterlar bilan audit qiling.
8. 10 ta ijobiy va salbiy testni bajaring; har birini P-ID, chain, counter yoki jurnal yozuvi bilan asoslang.
9. SNAT va DNAT ni tcpdump/PCAP hamda conntrack natijalarida manzil-port juftlari orqali ko‘rsating.
10. established,related qoidasi olib tashlangan nazoratli xatoni kuzating, sababini yozing va tekshirilgan fayldan rulesetni tiklang.
11. Natija jadvallari, 6–8 ta skrinshot, A4_nat.pcap, A4_ruleset_final.txt, A4_nftables.conf, A4_conntrack.txt va 6–8 gaplik xulosani topshiring.

3 To‘ldiriladigan natija jadvallari

3 1 Interfeys va adreslash rejasi

VM	Segment	Interfeys/MAC	IP/prefiks	Gateway	Dalil ID
FW-RTR	A4-LAN			—	

VM	Segment	Interfeys/MAC	IP/prefiks	Gateway	Dalil ID
FW-RTR	A4-DMZ			—	
FW-RTR	A4-WAN			—	
LAN-CLIENT	A4-LAN				
WEB-DMZ	A4-DMZ				
EXT-1	A4-WAN			—	

3 2 Talabdan nftables qoidasiga izchillik matritsasi

P-ID	Manba/maqsad	Chain/hook	Match shartlari	Verdict/NAT	Handle/dalil
P1					
P2					
P3					
P4					
P5					
P6					
P7					
P8					

3 3 Trafik testlari va counter/jurnal natijalari

Test	Manba → maqsad	Xizmat	Kutilgan	Haqiqiy	P-ID/counter/log	Holat
T1	LAN → FW-RTR	ICMP	Ruxsat			
T2	LAN → FW-RTR	SSH 22	Ruxsat			
T3	EXT → FW-RTR	SSH 22	Rad			
T4	LAN → EXT	TCP 8000	Ruxsat/SNAT			
T5	LAN → EXT	TCP 9000	Rad			
T6	LAN → WEB-DMZ	HTTP 80	Ruxsat			
T7	LAN → WEB-DMZ	SSH 22	Rad			
T8	EXT → FW:8080	DNAT→DMZ:80	Ruxsat			
T9	EXT → FW-RTR	HTTP 80	Rad			
T10	DMZ → LAN	ICMP/yangi	Rad			

3 4 NAT va conntrack kuzatuvlari

Dalil	Kuzatuv nuqtasi	NAT dan oldingi juftlik	NAT dan keyingi juftlik	Izoh
N1 — SNAT	LAN/WAN interfeyslari			
N2 — DNAT	WAN/DMZ interfeyslari			
N3 — conntrack	FW-RTR holatlar jadvali			
N4 — NAT counter	a4_nat jadvali			

3 5 Nazoratli xatolik va tiklash jurnali

Bosqich	Alomat	Dalil/buyruq	Aniqlangan sabab	Tiklash	Yakuniy natija
Bazaviy holat					
established qoida olib tashlandi					
Ruleset qayta yuklandi					

3 6 Yakuniy tahlil matritsasi

Savol	Talabaning asoslangan javobi
NAT va firewall siyosati nima uchun alohida tushunchalar?	
SNAT dalilida qaysi manzil o‘zgardi?	
DNAT oqimi qaysi hook va chainlardan o‘tdi?	
Javob trafikiga alohida teskari qoida nega yozilmadi?	
Default deny eng kam vakolatni qanday ta’minladi?	
Ushbu model real Internetdan nimasi bilan farq qiladi?	

4 Topshiriladigan dalillar

- Uchta virtual segment va to‘rtta VM adapterlari ko‘rinadigan 1–2 ta hypervisor skrinshoti.
- FW-RTR dagi uchta interfeys, `ip_forward=1` va uchta route; qolgan VMlarning IP/gateway dalillari.
- WEB-DMZ da 22/80, EXT-1 da 8000/9000 portlari tinglayotganini ko‘rsatuvchi `ss` chiqishi.
- `nft -c -f` muvaffaqiyati, input/forward default policy, qoida handle va counterlari ko‘rinadigan skrinshotlar.
- 10 ta test natijasi; rad etilgan testlar tegishli A4-INPUT-DROP/A4-FWD-DROP logi yoki counter bilan bog‘langan bo‘lsin.
- SNAT da EXT-1 ko‘rgan 198.18.0.1 manbasi va DNAT da WAN:8080 ning DMZ:80 ga aylanishini ko‘rsatuvchi capture.
- A4_nat.pcap, A4_conntrack.txt, A4_ruleset_final.txt va A4_nftables.conf fayllari.
- established,related xatosi, simptom, sabab, tiklash dalili va 6–8 gaplik yakuniy xulosa.

Hisobot dalili. Skrinshotda VM nomi, buyruq va natija birga ko‘rinsin. Har bir dalilga E-ID/T-ID/N-ID, vaqt va qisqa izoh yozilsin. Parol, real LAN adapteri, boshqa talaba trafigi yoki universitet tarmog‘i manzillari hisobotga kiritilmaydi.

5 Tavsiya etilgan 80 daqiqalik ish taqsimoti

Bosqich	Vaqt	Natija
VM va uchta segment tayyorgarligi	8 daqiqa	4 VM, A4-LAN/A4-DMZ/A4-WAN
Adreslash va forwarding	9 daqiqa	uch zona bo‘yicha ishlaydigan routing
Nginx/SSH/Python sinov xizmatlari	7 daqiqa	22, 80, 8000 va 9000 portlari
Siyosat matritsasi va ruleset yozish	14 daqiqa	default deny + minimal ruxsatlar
Sintaksis, yuklash va audit	7 daqiqa	handle/counterli faol ruleset
10 ta ijobiy va salbiy test	12 daqiqa	P-ID bilan bog‘langan natijalar
SNAT/DNAT capture va conntrack	10 daqiqa	A4_nat.pcap va NAT juftliklari
Nazoratli xato va tiklash	6 daqiqa	stateful qoida sababi isbotlangan
Jadvallar, fayllar va xulosa	7 daqiqa	yakuniy topshirish paketi

6 Baholash mezoni — 10 ball

Mezon	Ball	Talab
Topologiya va adreslash	1.0	Uch segment, interfeyslar, IP/gateway va routing to‘g‘ri
Firewall talablar matritsasi	1.0	P1–P8 talablar chain, match va verdictlarga izchil o‘girilgan
Stateful filter ruleset	2.0	input/forward default deny, established/related va minimal ruxsatlar
SNAT konfiguratsiyasi	1.0	LAN manbasi WAN da 198.18.0.1 ko‘rinishi capture bilan isbotlangan
DNAT/port forwarding	1.0	WAN:8080 → DMZ:80 ishlaydi va forward ruxsati mavjud
Ijobiy/salbiy testlar	1.5	10 ta test natijasi counter yoki jurnal bilan asoslangan
PCAP va conntrack tahlili	1.0	NAT dan oldingi/keyingi juftliklar to‘g‘ri yozilgan
Nazoratli xato va tiklash	0.5	established qoida roli to‘g‘ri tahlil qilinib ruleset tiklangan
Hisobot va himoya	1.0	jadvallar/fayllar to‘liq, xulosa va savollarga javob

Baholash qoidasi. Faqat `curl` natijasi NAT dalili hisoblanmaydi. To‘liq ball uchun “talab → chain/hook → filter verdict → NAT tarjimasi → paket/conntrack ko‘rinishi → counter/jurnal” zanjiri yozma va og‘zaki tushuntiriladi.

7 O‘qituvchi uchun qisqa himoya savollari

- Firewallning input va forward zanjirlari qaysi trafikni qayta ishlaydi?
- Stateful firewall paketlar tarixini qaysi mexanizm orqali hisobga oladi?
- Nega established,related qoidasi yangi WAN ulanishiga ruxsat bermaydi?
- Default deny siyosati qoidalar ro‘yxatida qanday afzallik beradi?
- SNAT va DNAT da paketning qaysi manzil maydoni o‘zgaradi?
- Nega ushbu variantda dynamic WAN uchun masquerade emas, statik manzil uchun SNAT tanlandi?

- DNAT qoidasi mavjud bo‘lsa ham forward ruxsatisiz tashqi HTTP nima uchun ishlamaydi?
- EXT-1 da 8000 va 9000 portlarining ikkalasi tinglayotganini isbotlash nima uchun kerak?
- NAT counteri nega capture dagi paketlar soniga teng bo‘lmasligi mumkin?
- T4 testida EXT-1 manba sifatida qaysi IPni ko‘radi va bu nimani isbotlaydi?
- T8 oqimida 198.18.0.1:8080 qaysi manzil-port juftligiga aylantirildi?
- established,related qoidasi olib tashlanganda TCP uch bosqichli handshake qayerda buziladi?
- Log rate limit nima uchun kerak va u drop qarorini bekor qiladimi?
- Ushbu laboratoriya rulesetini ishlab chiqarish muhitiga ko‘chirishdan oldin yana nimalar baholanadi?

8 Talaba uchun yakuniy qayd

Xulosada uchta qatlamni alohida tushuntiring: routing paketni qaysi interfeysga yuborishni belgiladi; firewall siyosati yangi oqimga ruxsat yoki rad berdi; NAT esa ruxsat etilgan oqimdagi manzil/portni tarjima qildi. SNAT ning ishlashini EXT-1 captureidagi 198.18.0.1 manbasi bilan, DNAT ni WAN:8080 va DMZ:80 kuzatuvlari bilan, stateful nazoratni established,related qoidasining nazoratli olib tashlanishi va tiklanishi bilan asoslang.

Band	Qayd
Talaba F.I.Sh. / Guruh	_____ / _____
Bajarilgan sana	____ / ____ / 20____
Olingan ball	_____ / 10
O‘qituvchi imzosi	_____

8 1 Talabaning 6–8 gaplik yakuniy xulosasi

№	Xulosa matni
1	_____
2	_____
3	_____
4	_____
5	_____
6	_____

9 Foydalanilgan rasmiy qo‘llanmalar

- Ubuntu Server: Firewalls va nftables — https://documentation.ubuntu.com/server/how-to/security/firewalls/
- Netfilter Project: nftables wiki — https://wiki.nftables.org/wiki-nftables/
- nft(8) qo‘llanmasi — https://manpages.ubuntu.com/manpages/noble/en/man8/nft.8.html
- RFC 2544: Network Interconnect Devices uchun benchmarking metodologiyasi — https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc2544

9 1 Qo‘shimcha kuzatuvlar yoki o‘qituvchi qaydi

Qayd maydoni